````
# ⚒️ AWS 클라우드 웹 서비스 트러블슈팅 보고서 (Troubleshooting Report)

> **문서 식별**: `docs/troubleshooting.md` / `docs/troubleshooting.pdf`
> **미션**: 내가 만든 웹사이트를 인터넷에 올려 누구나 쓰게 하기
> **대상 인프라**: AWS VPC, Public Subnet, Route Table, Internet Gateway, Security Group, I
> **작성 일자**: 2026-10-19

---

## 📋 목차
1. [트러블슈팅 방법론 (6-Step Resolution Lifecycle)](#1-트러블슈팅-방법론)
2. [사례 1: 외부 브라우저 접속 타임아웃 (Public Subnet 라우팅 누락)](#사례-1-외부-브라우저-접속-타임아웃-p
3. [사례 2: 관리자 SSH 접속 타임아웃 (보안 그룹 소스 IP 불일치)](#사례-2-관리자-ssh-접속-타임아웃-보안-그룹
4. [사례 3: 헬스체크 호출 시 404 Not Found (Nginx vhost 라우팅 충돌)](#사례-3-헬스체크-호출-시-404-nc
5. [종합 교훈 및 프로덕션 베스트 프랙티스](#5-종합-교훈-및-프로덕션-베스트-프랙티스)

---

## 1. 트러블슈팅 방법론

본 프로젝트의 장애 분석 및 해결은 주관적 추측을 철저히 배제하고, **"증상 관찰 → 가설 수립 → 검증 → 단일 조치 →

```mermaid
flowchart LR
    S1["1. 증상 확인
(Symptom)"] --> S2["2. 원인 가설
(Hypothesis)"]
    S2 --> S3["3. 로그/CLI 검증
(Verification)"]
    S3 --> S4["4. 단일 조치
(Remediation)"]
    S4 --> S5["5. 결과 재검증
(Validation)"]
    S5 --> S6["6. 재발 방지
(Prevention)"]
```

---

## 사례 1: 외부 브라우저 접속 타임아웃 (Public Subnet 라우팅 누락)

### 1) 증상 (Symptom)
- EC2 인스턴스가 `running` 상태이고 공인 IP(`3.34.x.x`)가 정상 발급되었음에도 불구하고, 외부 브라우저에서
- `curl -I -m 5 http://3.34.x.x` 실행 시 5초 타임아웃 발생.

### 2) 원인 가설 (Hypothesis)
- **가설 1**: Security Group에서 80번 포트 인바운드가 차단되었을 가능성.
````

- **가설 2**: 서브넷의 라우팅 테이블(Route Table)에 Internet Gateway로 향하는 기본 게이트웨이 경로(`0.

3) 검증 방법 (Verification)
- Security Group 확인:
  ```bash
  aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-0e5f... --region ap-northeast-2
  ```
  → `FromPort: 80, ToPort: 80, CidrIp: 0.0.0.0/0`이 정상 허용되어 있어 방화벽 문제는 아님.
- 서브넷 연결 라우팅 테이블 확인:
  ```bash
  aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=association.subnet-id,Values=subnet-xxx"
  ```
  → **로컬 경로(`10.0.0.0/16 → local`)만 존재하고, `0.0.0.0/0 → igw-*` 경로가 존재하지 않음을 확인.

4) 조치 내용 (Remediation)
- Public Subnet 전용 라우팅 테이블(`mission-public-rt`)에 인터넷 게이트웨이 기본 경로 추가:
  ```bash
  aws ec2 create-route \
    --route-table-id rtb-0123456789abcdef0 \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --gateway-id igw-0987654321fedcba0 \
    --region ap-northeast-2
  ```

5) 결과 (Validation)
- 라우트 적용 즉시 외부에서 `curl` 응답 수신 성공:
  ```
  HTTP/1.1 200 OK
  Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
  Content-Type: text/html
  ```

6) 재발 방지 (Prevention)
- 서브넷 생성과 동시에 반드시 IGW 라우트를 단일 트랜잭션으로 바인딩하도록 `scripts/setup.sh` 자동화 스크립트

사례 2: 관리자 SSH 접속 타임아웃 (보안 그룹 소스 IP 불일치)

1) 증상 (Symptom)
- `ssh -i mission-key.pem ubuntu@<퍼블릭IP>` 명령어 실행 시 키 인증 단계로 진입하지 못하고 `ssh: con

2) 원인 가설 (Hypothesis)
- 보안 요구사항에 따라 22번 포트를 `0.0.0.0/0` 전체에 열지 않고 학습자 개인 공인 IP(`/32`)로 한정하였는데,

3) 검증 방법 (Verification)
- 현재 단말기의 공인 IP 확인:
  ```bash
  curl -s https://api.ipify.org
  # 출력: 121.135.181.35
  ```

- 등록된 보안 그룹의 SSH 허용 대역 조회:
  ```bash
  aws ec2 describe-security-groups --group-names mission-web-sg --query 'SecurityGroups
  # 출력: 211.200.x.x/32 (과거 설정 IP와 불일치 확인)
  ```

4) 조치 내용 (Remediation)
- 기존 불일치 규칙을 제거하고 현재 공인 IP인 `121.135.181.35/32`를 단독 인바운드로 갱신:
  ```bash
  aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-xxx \
    --protocol tcp --port 22 \
    --cidr 121.135.181.35/32 \
    --region ap-northeast-2
  ```

5) 결과 (Validation)
- SSH 접속 즉시 성공:
  ```
  Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1017-aws x86_64)
  ubuntu@ip-10-0-1-15:~$
  ```

6) 재발 방지 (Prevention)
- SSH 관리 포트 오픈 시 `0.0.0.0/0` 전체 개방의 유혹에 빠지지 않고, `setup.sh` 시작 단계에서 `$(curl -

---

사례 3: 헬스체크 호출 시 404 Not Found (Nginx vhost 라우팅 충돌)

1) 증상 (Symptom)
- 메인 웹사이트 `http://<퍼블릭IP>/`는 `200 OK`로 정상 출력되나, 헬스체크 규격인 `GET http://<퍼블릭IP>

2) 원인 가설 (Hypothesis)
- 인스턴스 초기화 User Data에서 `/var/www/html/health` 파일을 생성했으나, Nginx 기본 설정이 `/health

3) 검증 방법 (Verification)
- 인스턴스 내부에서 curl 테스트 및 파일 존재 확인:
  ```bash
  ls -la /var/www/html/health
  curl -i http://localhost/health
  # HTTP/1.1 404 Not Found 확인
  ```
- Nginx 에러 로그 확인:
  ```bash
  tail -n 20 /var/log/nginx/error.log
  # "open() "/var/www/html/health" failed (2: No such file or directory) or fastcgi pass
  ```

4) 조치 내용 (Remediation)
- `/etc/nginx/sites-available/default` 파일에 파일 시스템 의존성 없는 Nginx 인라인 리턴 블록 추가:

```
  ```nginx
  location = /health {
      default_type text/plain;
      return 200 "OK\n";
  }
  ```
- Nginx 설정 리로드:
  ```bash
  sudo systemctl reload nginx
  ```

5) 결과 (Validation)
- 내·외부 헬스체크 호출 성공:
  ```bash
  $ curl -i http://<퍼블릭IP>/health
  HTTP/1.1 200 OK
  Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
  Content-Type: text/plain
  Content-Length: 3

  OK
  ```

6) 재발 방지 (Prevention)
- 헬스체크 엔드포인트를 단순 정적 파일에 의존하지 않고 웹 서버 레벨에서 상태 코드와 문자열을 명시적으로 반환하도록

---

5. 종합 교훈 및 프로덕션 베스트 프랙티스

1. **보안 그룹(Security Group) vs IAM의 역할 구분**:
   - 보안 그룹은 **네트워크 패킷 수준의 방화벽(L3/L4)**으로 포트와 IP 대역을 통제합니다.
   - IAM은 **AWS API 호출 권한(컨트롤 플레인)**을 통제합니다.
   - 둘 중 하나라도 결함이 있으면 서비스 장애 또는 보안 침해가 발생합니다.
2. **최소 권한의 원칙 (Least Privilege)**:
   - 프로덕션에서는 절대 `0.0.0.0/0`으로 22번 포트를 열지 않으며, 실습 계정에도 `AdministratorAccess`를
```